$$CO + \left(\frac{1}{2}\right) O_2 \rightarrow CO_2$$

$$\Delta G^0_{\text{வினை}} = \sum G^0_{f\ \text{வினைவிளை பொருட்கள்}} - \sum G^0_{f\ \text{வினைபடு பொருட்கள்}}$$

$$\Delta G^0_{\text{வினை}} = \left[G^0_{CO_2}\right] - \left[G^0_{CO} + \frac{1}{2} G^0_{O_2}\right]$$

$$\Delta G^0_{\text{வினை}} = -394.4 + [137.2 + 0]$$

$$\Delta G^0_{\text{வினை}} = -257.2 \text{ kJ mol}^{-1}$$

கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் $\Delta G^0_{\text{வினை}}$ மதிப்பு எதிர்குறியை பெறுகிறது, எனவே வினை தன்னிச்சையாக நிகழும்.

தன்மதிப்பீடு

8) 300K வெப்ப நிலையில் ஒரு வேதி வினையின் ΔH மற்றும் ΔS மதிப்புகள் முறையே -10 $kJmole^{-1}$ மற்றும் -20$Jdeg^{-1}$ $mole^{-1}$ எனில், வினையின் ΔG மதிப்புயாது? ΔH மற்றும்ΔS மதிப்புகள் மாறிலிகள் என கருதி 600 K வெப்ப நிலையில் வினையின்ΔG மதிப்பை கணக்கிடுக. வினையின் தன்மையை கண்டறிக.

7.11.2திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்திற்கும் ΔG^0, சமநிலை மாறிலிக்கும் $K_{(eq)}$இடையே உள்ள தொடர்பு:

மீள் செயல் முறைகளில், அமைப்பானது எப்பொழுதும் சுற்றுப் புறத்துடன் தொடர்ந்து சமநிலையில் இருக்கும். ஒரு மீள் வேதி வினையானது ஒரே நேரத்தில், இரு திசைகளில் நிகழ முடியும். இதனால் இயங்கு சமநிலை ஏற்படுகிறது. அதாவது, வினையானது இரு திசைகளிலும் கண்டிப்பாக கட்டிலா ஆற்றல் குறையும் வகையில் நிகழ வேண்டும் என்ற பொருளை இது தருகிறது. இந்நிலை சாத்தியமற்ற ஒன்றாகும். சமநிலையில், ஒரு அமைப்பின் கட்டிலா ஆற்றல் குறைந்தபட்ச மதிப்பினை பெற்றிருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமான ஒன்றாகும். ஒரு பொதுவான சமநிலை வினையைக் கருதுவோம்.

$$A + B \rightleftharpoons C + D$$

எந்த நிலையிலும், மேற்காண் வினையின் கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றமானது (ΔG) அவ்வினையின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்துடன் (ΔG^0) பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q \text{ ------(7.39)}$$

இங்கு Q என்பது வினை குணகம். வினை குணகம் என்பது "சமநிலையற்ற நிலையில், வினைவிளை பொருட்களின் செறிவுகளின் பெருக்கற்பலனிற்கும், வினைபடு பொருட்களின் செறிவுகளின் பெருக்கற்பலனிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் " என வரையறுக்கப்படுகிறது.

சமநிலையை அடையும்போது, கட்டிலா ஆற்றலில் மேற்கொண்டு மாற்றம் ஏதும் நிகழாது. அதாவது $\Delta G=0$, மேலும் வினை குணகம் Q என்பது சமநிலை மாறிலிக்கு சமமாகிறது. எனவே மேற்கண்ட சமன்பாடு பின்வருமாறு மாறுகிறது.

$$\Delta G^0 = -RT \ln K_{eq}$$

இச்சமன்பாடு வாண்ட் – ஹாஃப் சமன்பாடு எனப்படுகிறது.

$$\Delta G^0 = -2.303\ RT \log K_{eq} \text{ ----------(7.40)}$$

மேலும் நாம் அறிந்தபடி,

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\ \Delta S^0 = -RT \ln K_{eq}$$

கணக்கு 7.9

298 K வெப்பநிலையில் ஆக்ஸிஜனை ஓசோனாக மாறும் $3/2\ O_2 \longrightarrow O_{3(g)}$ வினைக்கு ΔG^0 காண்க, திட்டஅழுத்த அலகுகளில் இவ்வினையின் K_p மதிப்பு 2.47×10^{-29}

தீர்வு:

$$\Delta G^0 = -2.303\ RT \log K_p$$

இங்கு

$R = 8.314\ JK^{-1}mol^{-1}$

$K_p = 2.47 \times 10^{-29}$

$T = 298K$

11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 241 12-01-2023 11:19:22